CADD-薛定谔

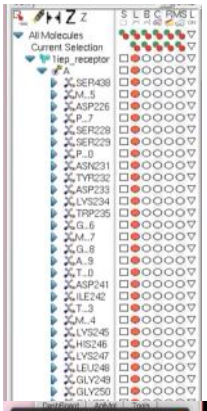
2024年6月24日 9:12

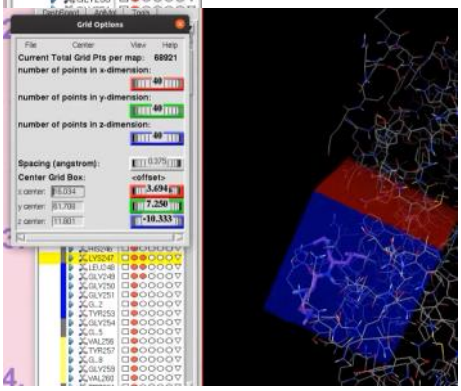
一 如何确定对接位点

对接位点：蛋白表面哪一个凹陷的结构可以放一个分子进去



已知：①自带配体确定结合盒子，至少是包裹这个小分子的最小体积，可以后续放大，单独延长某个方向，盒子的目的就是为了减少计算量，不设置的话就是全蛋白找位置。②看看有没有文献报道现存口袋，突变结构、实验证明，即使没有结晶结构也可以。打开蛋白质序列，找到有记录的氨基酸，可以选中，盒子改变坐标能包含进去就好。



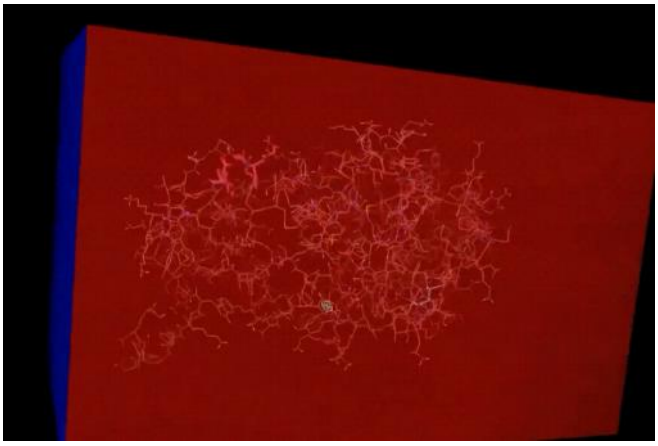


未知：预测哪个口袋可以靶向，一些poket preduction的软件、网站，下载出来一个坐标值，直接输到格子里。



ccp格式用pymol能打开，再导入蛋白结构就能看到。

Blind docking：预测后一个一个试对接盒子，嫌麻烦直接设置一个超大盒子，包裹全部蛋白。



二 从PDB中挑选蛋白质

分辨率：越小越好，并且注意结合位点的残基是否完好

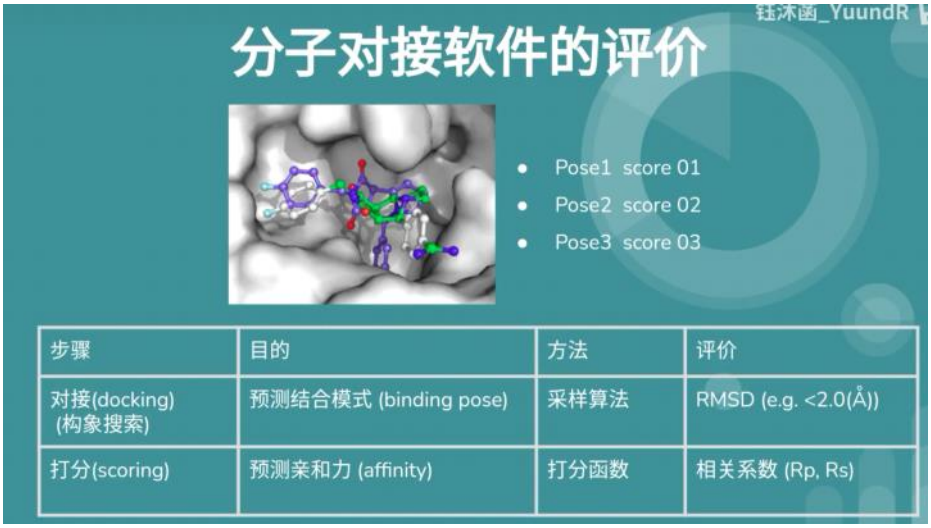
Uniprot能更直观地看出来，注意有没有共结晶的配体，NMR有多种构象，可以用于分子动力学模拟

PDB	1D8D	X-ray	2.00 Å	P
PDB	1D8E	X-ray	3.00 Å	P
PDB	1KZO	X-ray	2.20 Å	C
PDB	1KZP	X-ray	2.10 Å	C
PDB	1N4P	X-ray	2.65 Å	M/N
PDB	1N4Q	X-ray	2.40 Å	M/N/O/P/Q/R
PDB	1N4R	X-ray	2.80 Å	M/N/O/P/Q/R
PDB	1N4S	X-ray	2.60 Å	M/N/O/P/Q/R

找（口袋/感兴趣区域）分辨率好的，口袋里面残基结构完整的，有小分子共晶的，共晶小分子跟自己配体结构更像的。或者多找几个叠合起来看一下口袋的flexibility，比较flexible的话，共晶分子也没有跟自己配体结构有相似性的，可以挑几个有代表性的做系综对接。如果配体比较大，能找到的可用的结构口袋较小对接不进去，如果已知配体有活性可以结构，可以用IFD诱导契合对接。

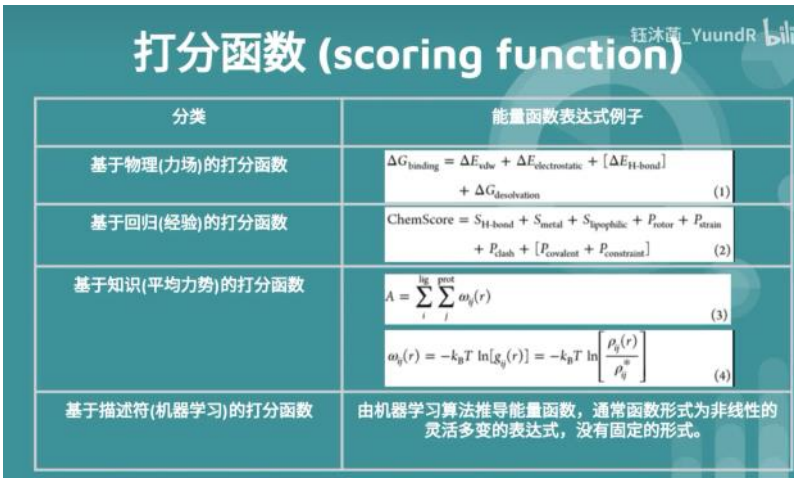
怎么通过小分子配体检索相关的蛋白：搜索栏输入配体ID，先不要点击搜索，在输入框下方出现的选项里选择in chemical id搜索，会出现配体页面，右边会有所有含有这个配体的pdb id

三 分子对接软件的评价



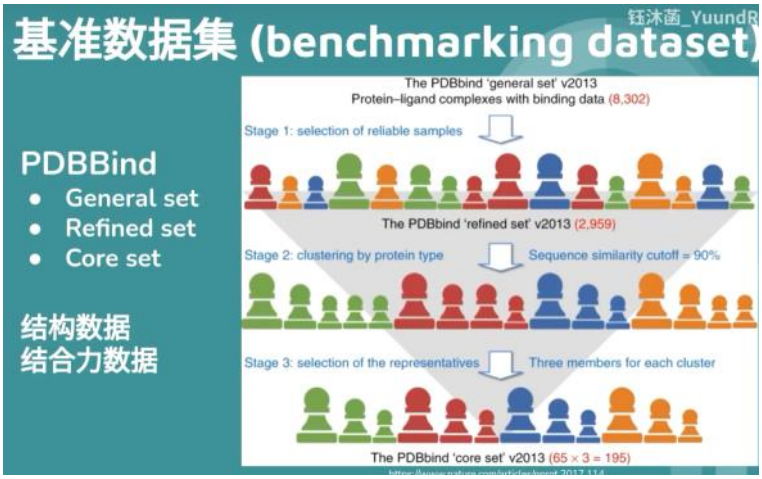
已知配体，作为打分标准，Redocking与真实情况比较

RMSD：源自位置的均方根偏差，越小越接近



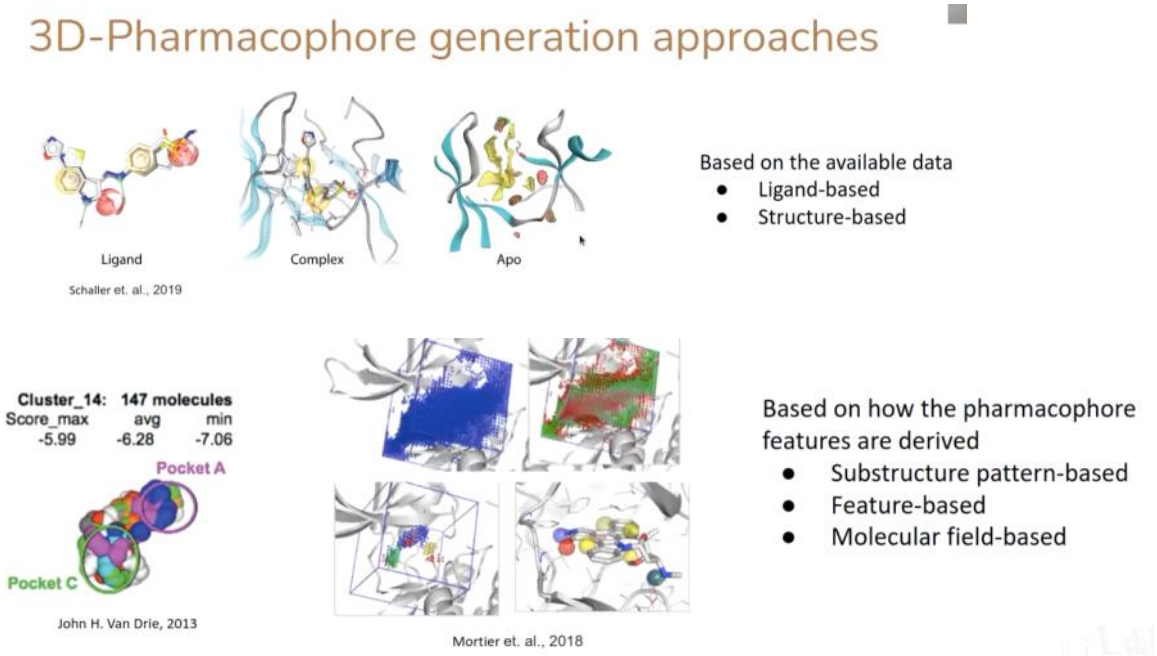
四 评价打分函数的指标





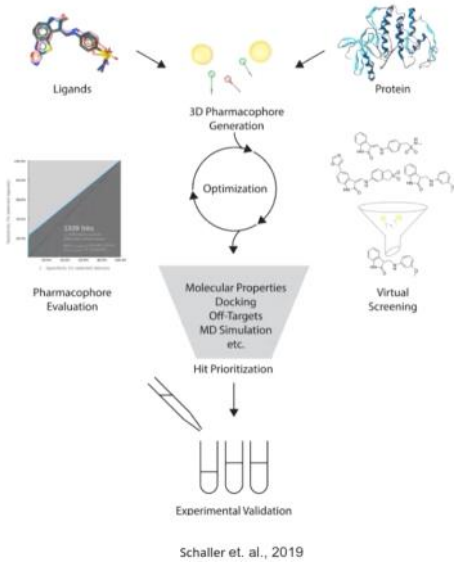
五 药效团

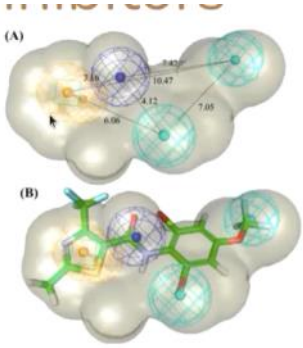
配体分子中对于活性起重要作用的化学结构特征的空间排列形式，和生物大分子发生作用



只有小分子结构：基于相似性、药效团筛选

有蛋白质结构：分子对接、药效团，3D小分子构象与药效团重叠

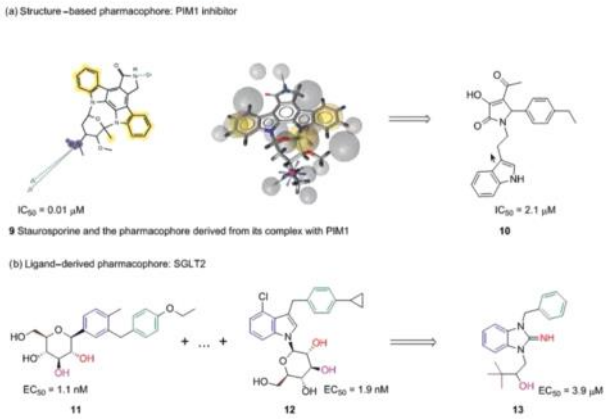




Discovery studio

骨架跃迁，废弃的结构需要被替代，提取结构特点，只需要有这些空间特点就行

Scaffold Hopping



Softwares and web servers

TABLE 1 3D pharmacophore modeling software, their components, and availability of free academic licenses

Software	Input	Identification methods	Virtual screening capability	Free for academic use[a]
FLAP[9]	Ligand, complex, apo	Molecular field	Yes	No
Pharmer[10]	Ligand, complex	Substructure pattern, feature	Yes	Yes (GPLv2)
LigandScout[11]	Ligand, complex, apo	Substructure pattern, feature, molecular field	Yes	No
Catalyst[12]	Ligand, complex, apo	Substructure pattern, feature, molecular field	Yes	No
MOE[13]	Ligand, complex, apo	Substructure pattern, feature, molecular field	Yes	No
PHASE[14]	Ligand, complex, apo	Substructure pattern, feature, molecular field	Yes	No
Pharao[15]	Ligand	Substructure pattern	Yes	Yes (GPLv2)
UNITY[16]	Ligand, complex	Substructure pattern, feature	Yes	No
Forge[17]	Ligand	Molecular field	Yes	Free for PhD students

Schaller et. al., 2019

TABLE 2 Web applications employing 3D pharmacophore

Web Server	Description	Capability
PharmaGist	Ligand-based pharmacophore detection	Pharmacophore generation
Pharmit	Interactive exploration of chemical space	3D-pharmacophore generation and virtual screening of small molecule databases
ZINCPharmer	Pharmacophore search of the ZINC database	
AnchorQuery	Interactive virtual screening of novel protein-protein inhibitors	
PharmMapper	Potential drug target identification with a comprehensive target	Target prediction of small molecules

反向虚拟筛选：已知小分子，找蛋白

基于相似性，3D结构，药效团对接

薛定谔使用

零 文献调研+分子准备

背景的调研：

- 靶点一些简单的机理作用
- 阳性化合物，结构是否已经上了临床
- 对应的文献最好的是JMC，有一些CSV文件

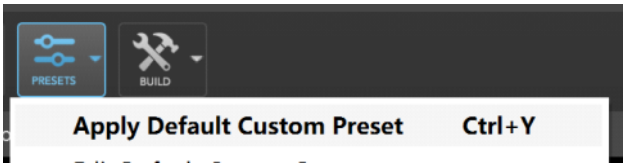
PDB晶体库：

晶体里已经结合的小分子结构，选择和带对接的化合物最像的

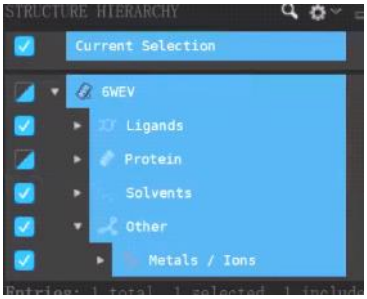
打开薛定谔第一步：修改工作目录，创建专属的文件夹



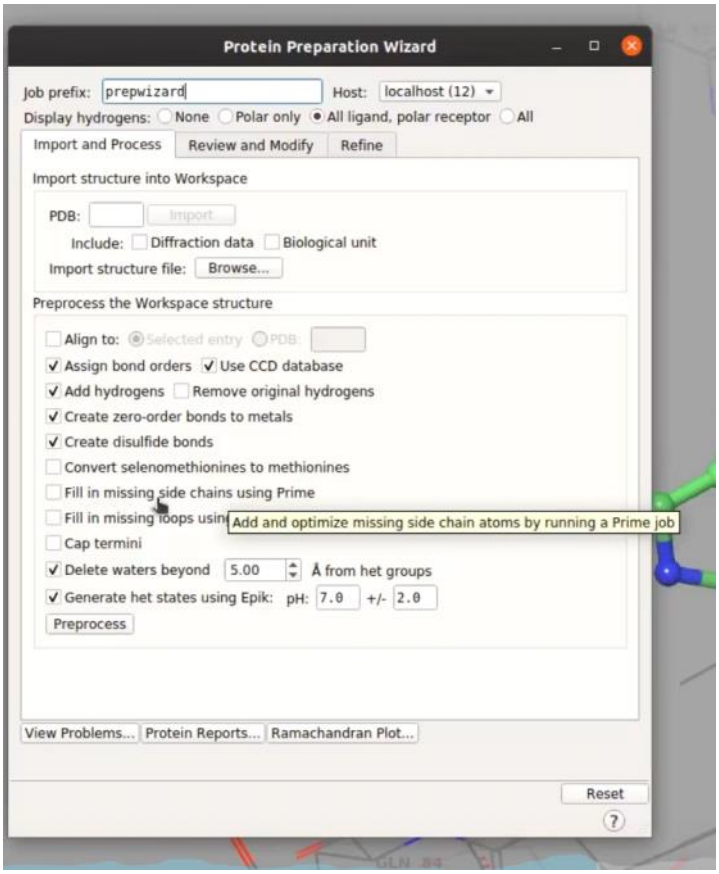
然后利用get PDB功能，获得蛋白质结构，在PRESETS种第一个，会美化一下结构。



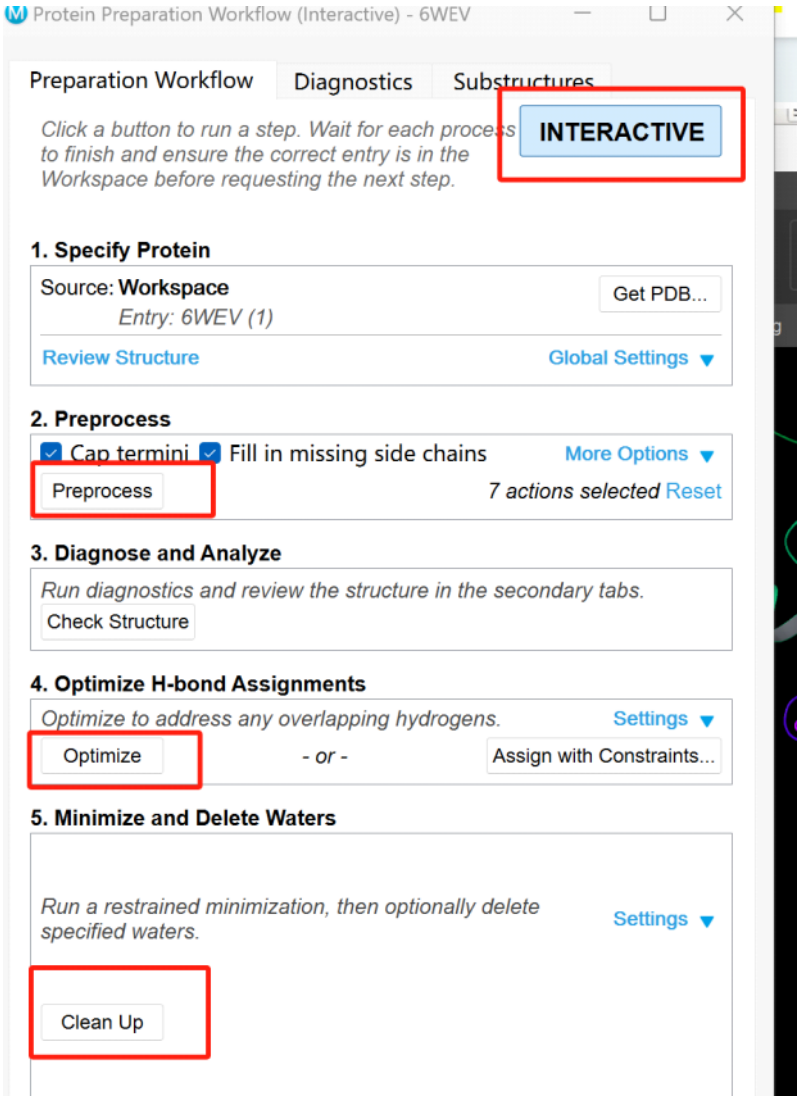
如果蛋白是多条链对称的，删除多余的链，只要单链结构，Others也一般删掉（这部分可能是沉淀促进剂等），对于金属，如果在口袋内就不删，离得很远就删掉

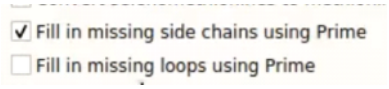


一 蛋白准备：protein preparation



新版的界面点一下右上角的INTERACTIVE，然后每一步分别运行一下



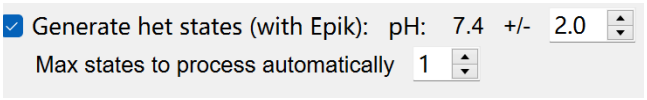


loop区域在结构解析时比较灵活，所以结构不是很准确，如果结合口袋在loop区，就需要勾上然后修复，如果不在一般不需要勾选。可以勾选上面的修复一些原子残基等。

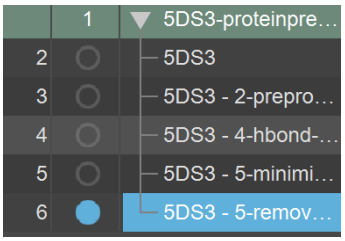


在5埃内有些水分子会与分子有作用，这些水分子是保守水分子，如果这个蛋白有保守水分子，就可以勾选保留这些，也可以改成3埃。把水分子都删光就行。

对除了碳原子外的处理：



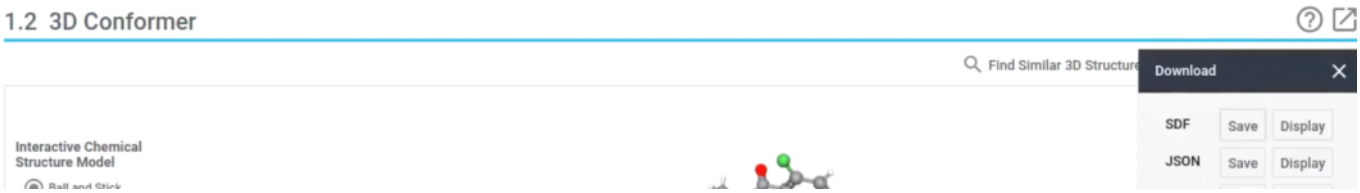
最后在面板上，点击激活，最后有pre、hbond、mini、remove四个新生成的



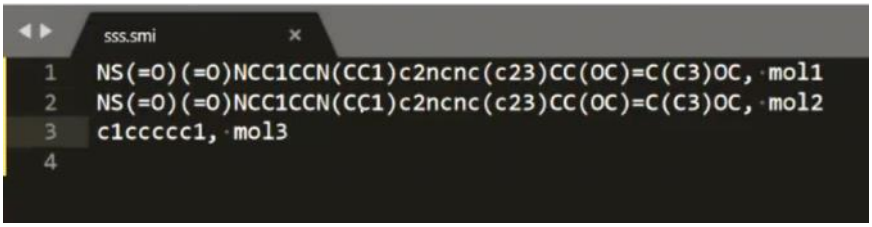
二 小分子准备 LigPrep



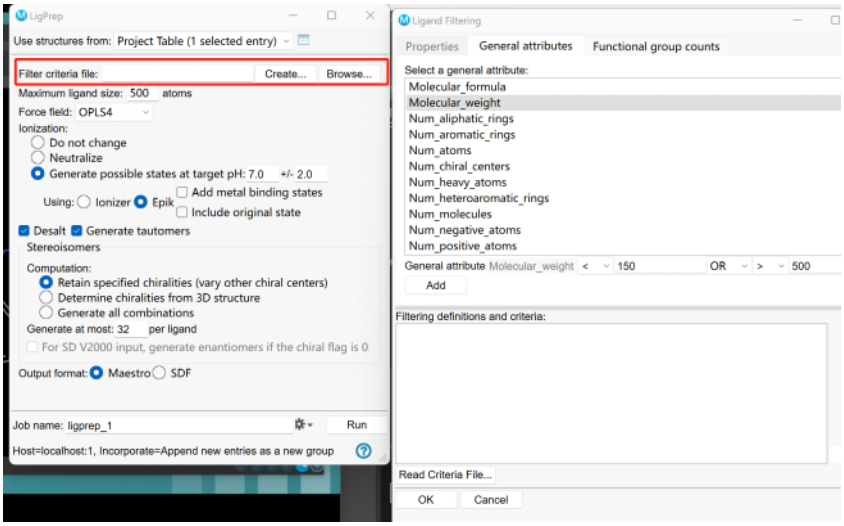
可以在pubchem上查到小分子，下载3d的SDF文件



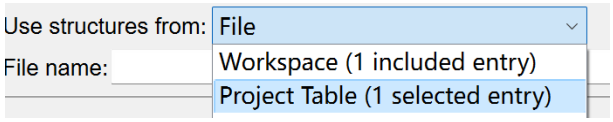
如果是自己设计的小分子，通过smells这种文本格式去保存一个分子。用Chemdraw画出来之后保存为smiles。或者记事本输入，一行一个小分子，mol1.2命名下，**直接修改后缀为.smi**，这些都是可以直接拖入薛定谔中的。



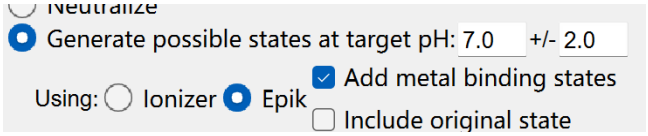
1.可以在Filter中先设定一些条件，设定一定存在的基团等，当然对于小型的对接，这步可以掠过



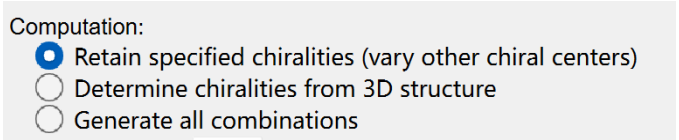
注意下小分子的选择，如果是刚才直接拖进去了，在面板上可以看见，就选择table，然后可以同时选择多个，面板上点一下蓝色的点就行，下载好的sdf文件则是通过File导入。



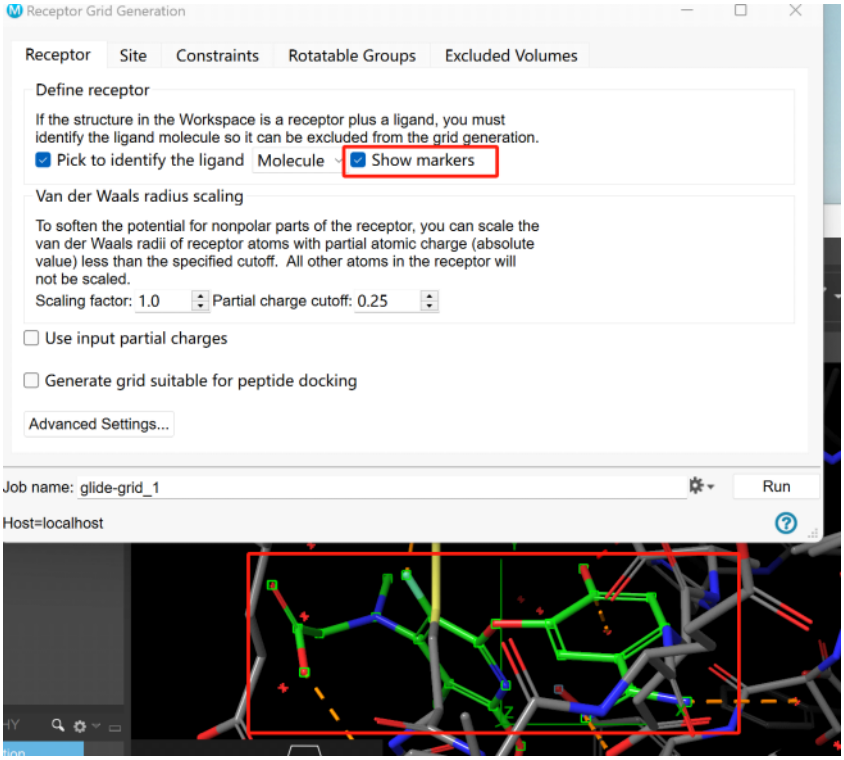
2.Epik效果比较好，如果对接是带金属离子的蛋白，可以勾选Add metal binding states **PH值默认是7**，除非非常确定在酸性或碱性环境下有作用，



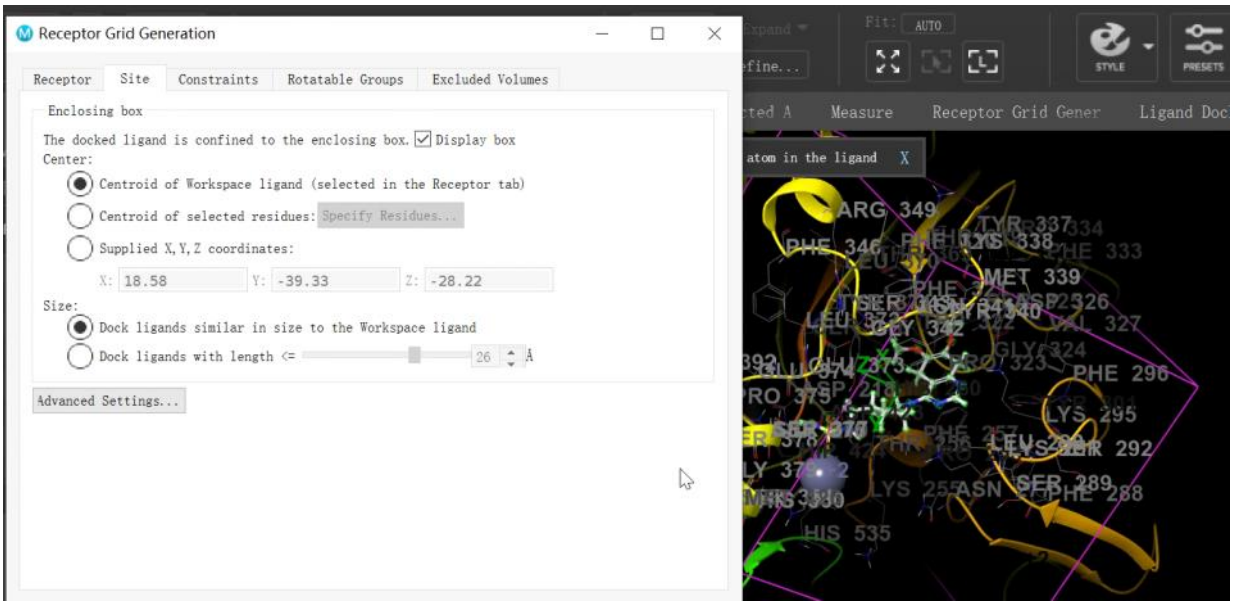
3.手性在生成SMILES文件是@表示，输出之前确定是R或者S，如果100%就要R的话，就选择第一个“**Retain’ （默认）**，如果没有要求的话可以选第三个。



三 生成对接盒子 Receptor Grid Generation（一）

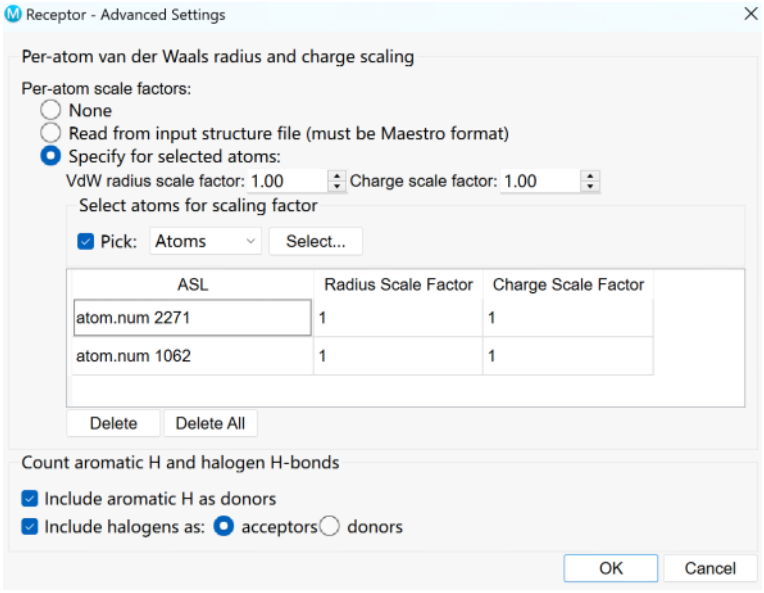


1.选择小分子，再选择Show markers，这样小分子不会出现在受体的对接计算中

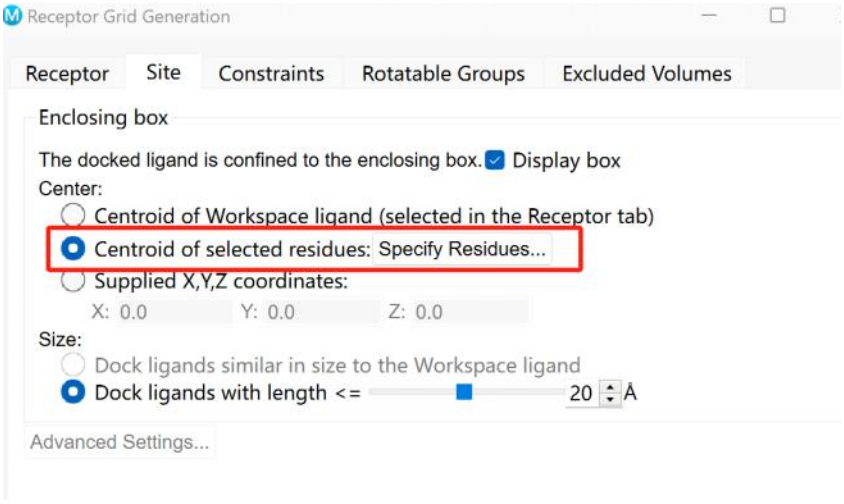


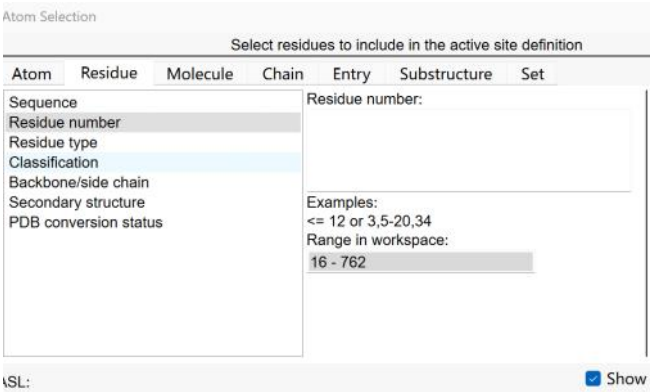
在Size里可以格子的大小可以改。

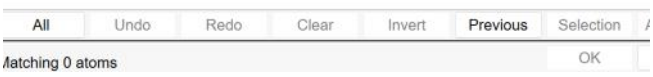
2.在Advanced设定中，可以设置单个原子的缩放比例，也可以勾选一些非氢键的弱键选项，比如卤素原子之间的成键

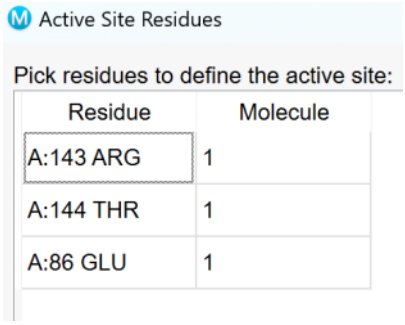


3.如果蛋白质结构中没有共结晶的小分子，可以选择手动选择某些原子作为对接关键位点

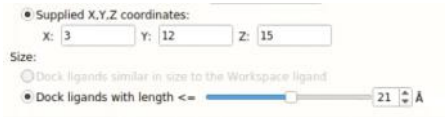






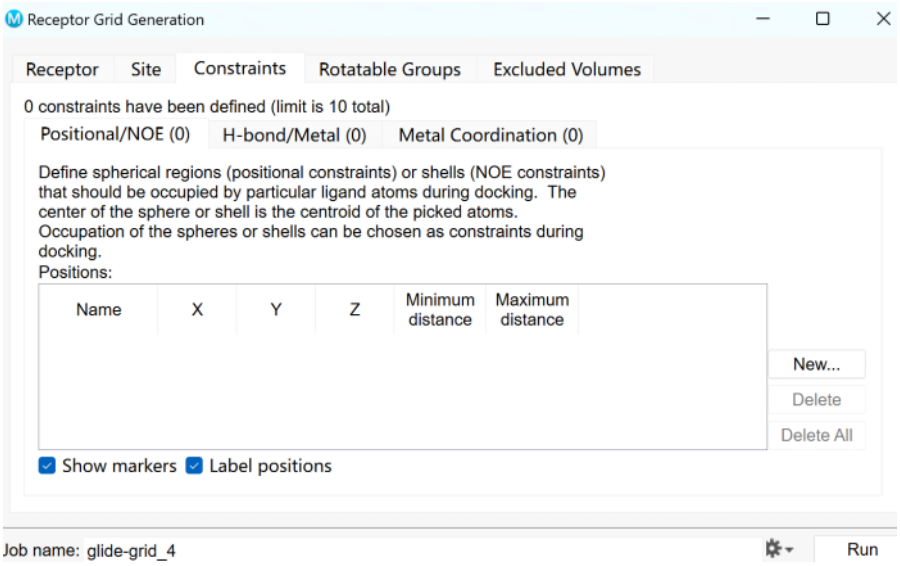


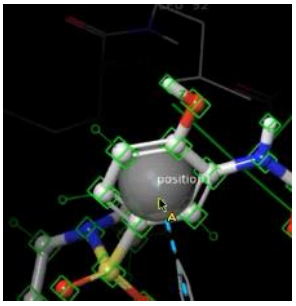
4.如果不想手动选择，可以根据某些预测软件生成的坐标输入

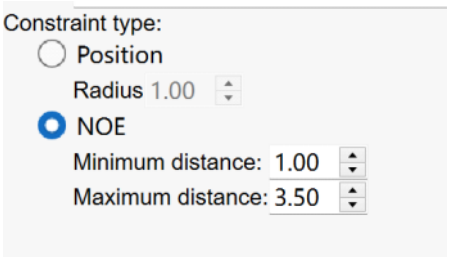


四 生成对接盒子 Receptor Grid Generation（二）这部分主要是添加约束，在哪些位点必须有哪些基团，默认设置可以略过

1.约束，都含有芳香环，点击六个原子，变成中心区域

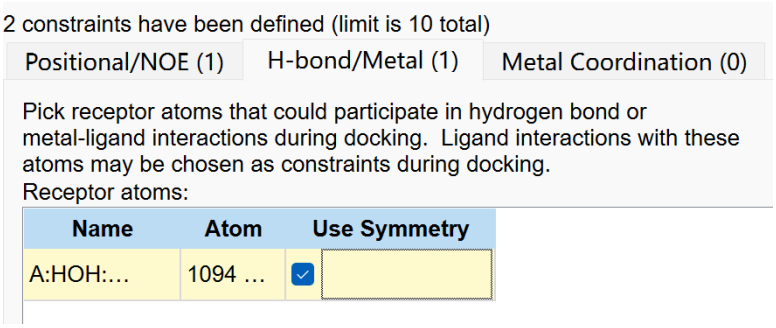






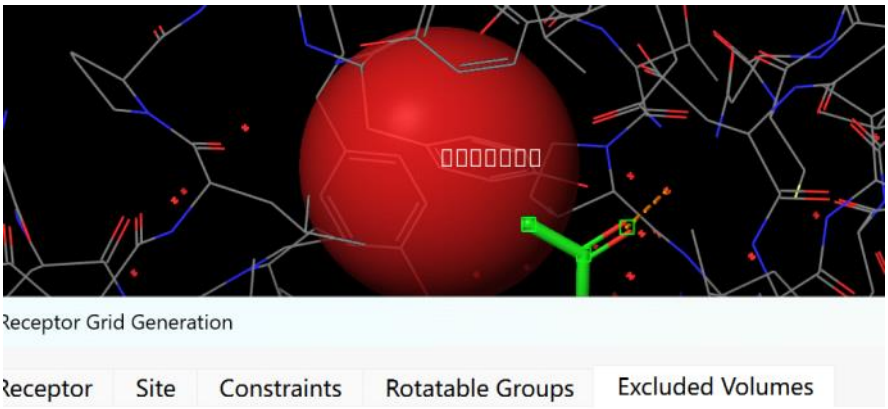
NOE可以设定最大最小的球形距离

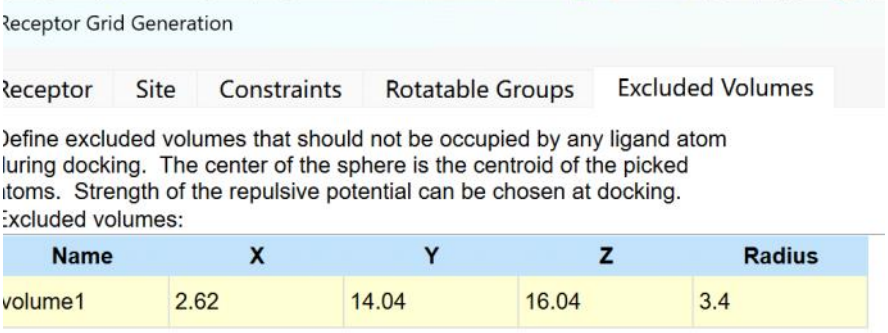
2.氢键：某些氢键特别重要，要保留，左下角pick atoms选中就可以直接选择这些原子，比如某些金属离子配位



3.旋转，设置某些可以自由旋转的基团xx氨酸，方便和小分子结合，计算量增加，对接面板中无法删除

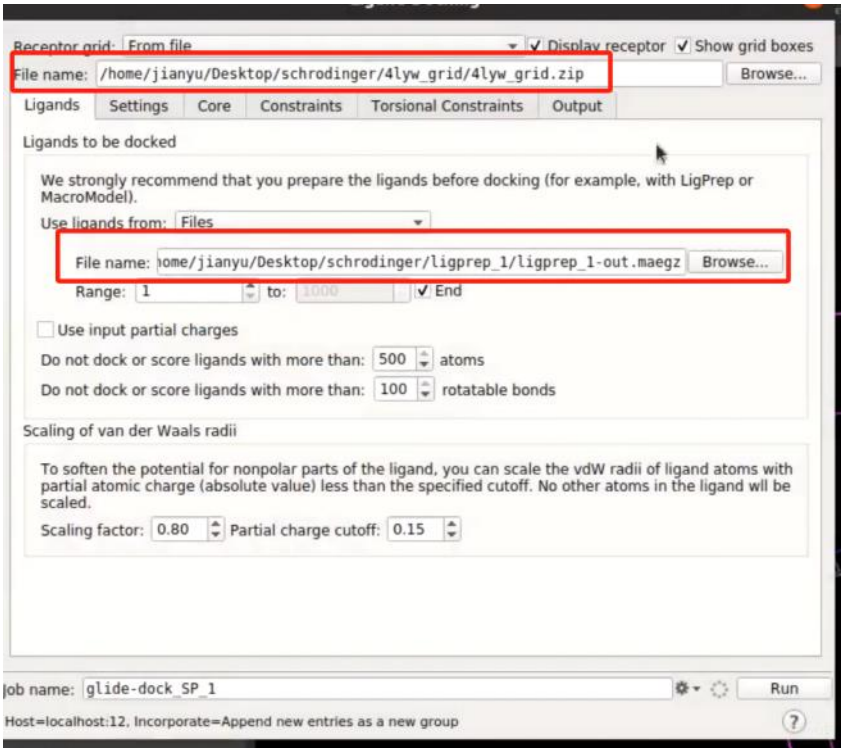
4.排除在外一些位点，在实验中已经知道某些位点绝对不会和小分子结合



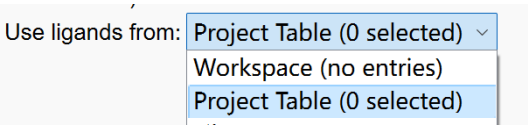


五 分子对接 Ligand docking

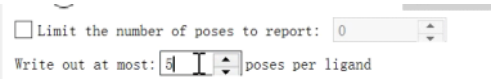
1.选择合适的盒子和配体，注意文件格式，是刚才生成的zip网格文件



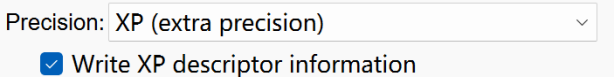
这里如果在LigPrep步骤没有输出成外部格式文档，可以直接从面板上选择，Project Table

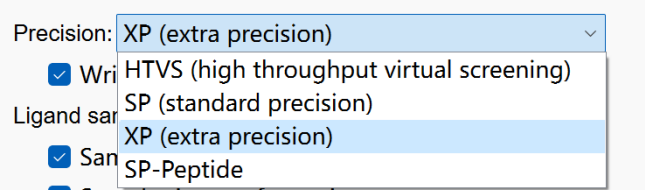


修改生成5个构象，这个便于挑选

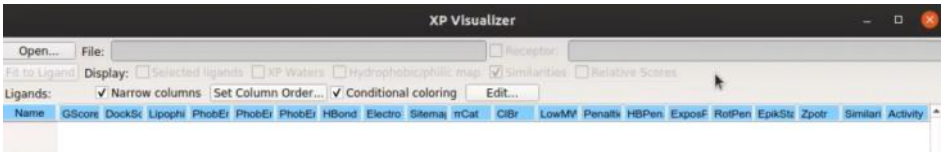


2.setting中，如果是第一步的大规模筛选，使用sp，然后挑选出前10%，换成xp，并且勾选。或者使用HTVS，精度低但是很快。

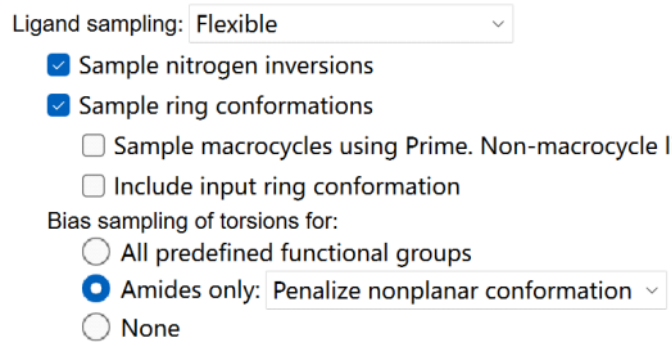




还可以在XP visualizer中查看



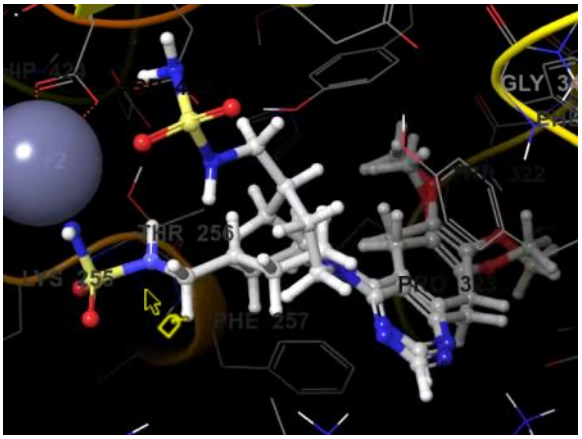
3.配体可以是Flexible，Rigid是刚性，不会对小分子有任何改动，**一般是Flexible不用改**



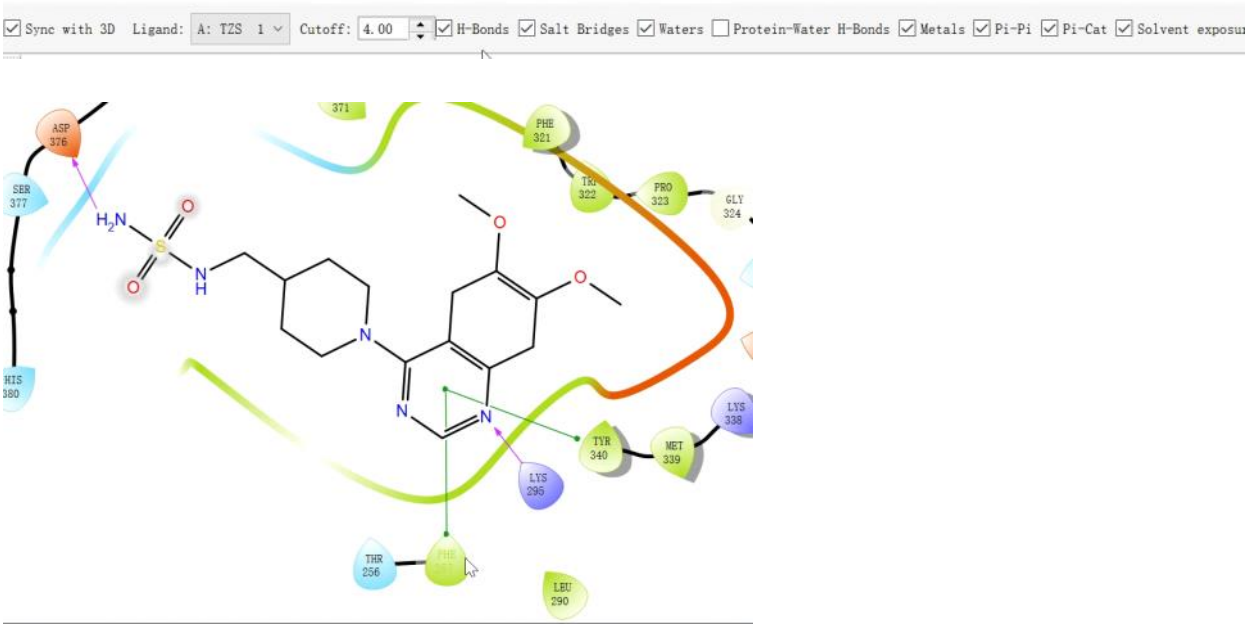
六 挑选

薛定谔认为最好的pose，也不一定是最好的，需要人工挑选，需要结合蛋白结构。和每一个pose做一个叠合，用眼睛检查，和共结晶的小分子（模板）重合最多的可以留意标记。

如果没有模板，就需要找文献，**哪些残基是关键的，产生了重要的相互作用力。**



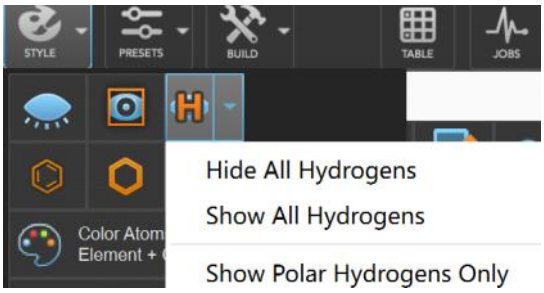
点击Ligand Interraction 显示二维平面图，上面有些键可以显示不显示



所有的阳性化合物都和这个残基有相互作用，那么这个残基就是关键的，自己的化合物也要有这样的结合。

七 美化

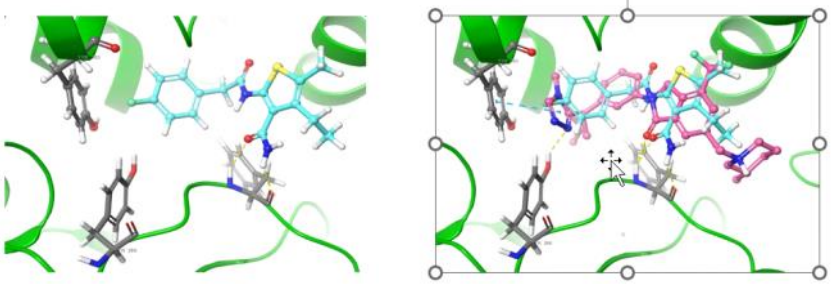
1.隐藏非极性的氢，按一下就行



2.相互作用力，如340残基和化合物有作用，先找到这个残基，改成分子的模型，将所有关键残基展示成棍棒模型



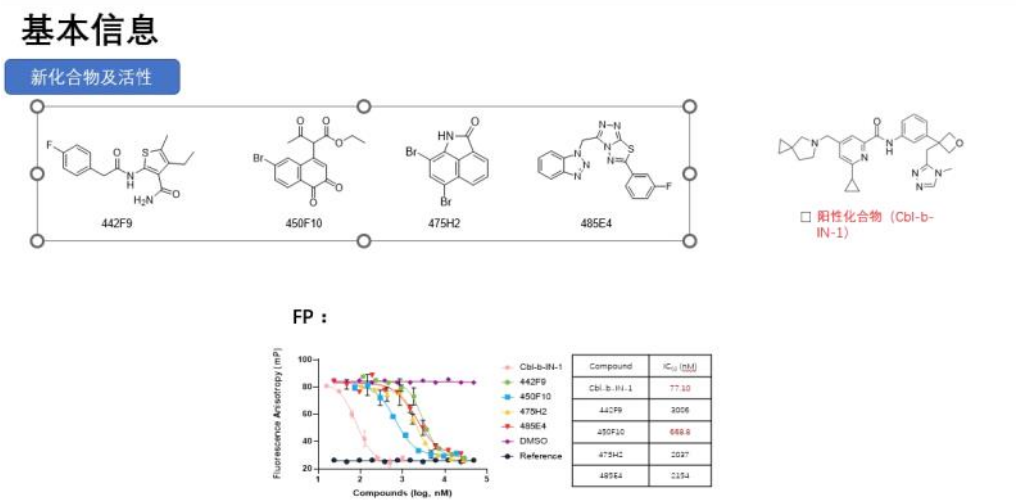
3.两张图：①对接好的小分子 ②和模型小分子堆叠在一起，对比，关键残基棍棒结构

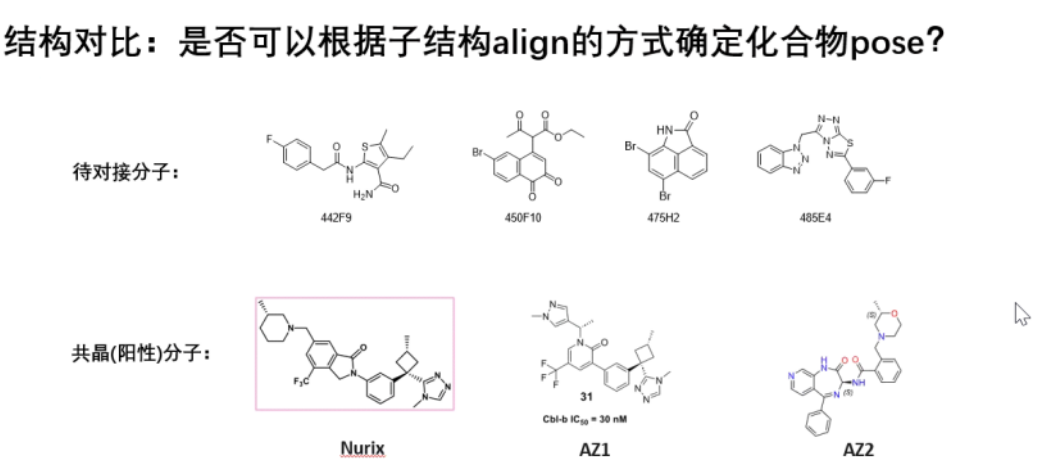


4.制作PPT

带对接分子+已有分子对比，肉眼对比，结构差异大，从以已有的小分子找口袋的方法就很难有，就需要从文献找关键残基，比如活性数据，残基作用没有就大幅度下降。

自己判断是否能做：先明确对接准则，和xx残基有相互作用的+肉眼重合度好的，薛定谔打分不是唯一依据，或者用组里开发软件打分

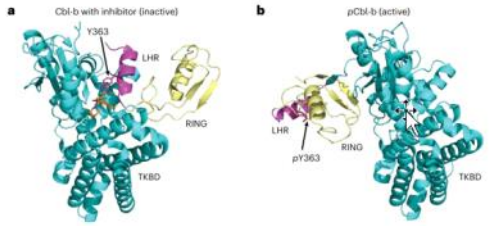




通过结构对比，可以发现与已知阳性分子相比，待对接化合物普遍偏小，并且没有明显的结构相似性

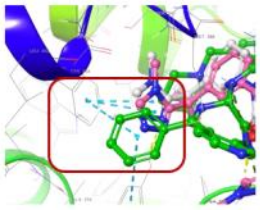
因此无法通过子结构align确定化合物pose

CBLB蛋白功能分析+共晶相互作用力分析：
尝试确定关键的氨基酸残基，通过与关键残基的作用确定pose



文献表明：抑制剂结合于LHR(linker helix region)和TKBD(tyrosine kinase binding domain)之间，将蛋白固定在Inactive构象，并且特异性的与Y363相互作用。而激活蛋白的第一步通常是Y363的磷酸化，使得LHR脱离TKBD从而使蛋白发挥作用。

https://www.nature.com/articles/s42003-022-03655-9



根据3个已发表的晶体结构，发现抑制剂分子均与Y363发生Pi-Pi相互作用

综上猜测Y363是非常关键的残基

CBLB蛋白功能分析+共晶相互作用力分析：
尝试确定关键的氨基酸残基，通过与关键残基确定pose

其他关键残基确定的标准：

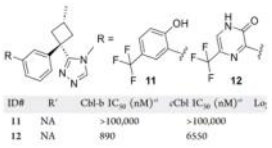
1. 三个晶体中均与该残基存在相互作用
2. 有活性数据的支持，当该残基的相互作用消失后，存在明显的活性下降

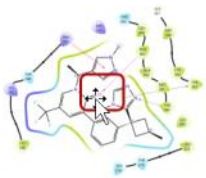
260位残基形成的H键





263位残基形成的H键



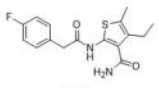


Docking细节：

1. 由于待对接分子体积明显小于共晶分子，直接使用共晶分子制备网格，网格对待对接化合物的限制太小，大部分pose并未在LHR和TKBD之间（远离TYR363），因此以TYR363为中心制备网格。
2. 与三个晶体均进行了对接，但结果大同小异，最终分析结果使用8GCY的对接结果

确定pose原则：结合于LHR和TKBD之间
与关键残基具有相互作用 TYR363 > TYR260 = PHE263 > other

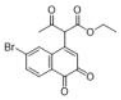
Pose理想程度



442F9

IC_{50} (nM)=3006nm

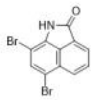
★ ☆ ☆



450F10

IC_{50} (nM)=668.8nm

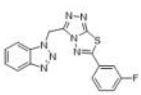
★ ★ ☆



475H2

IC_{50} (nM)=2037nm

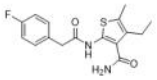
☆ ☆ ☆



485E4

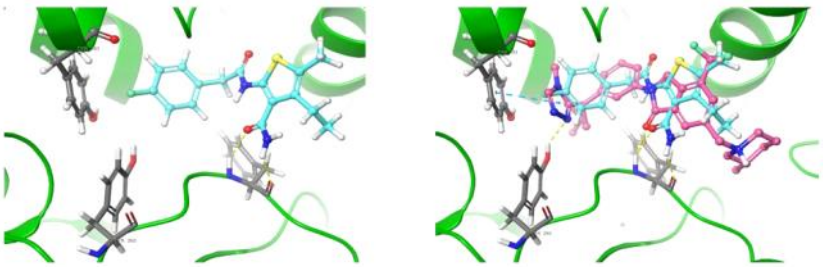
IC_{50} (nM)=2154nm

★ ★ ☆



442F9

IC_{50} (nM)=3006nm ★☆☆



结合位于LHR和TKBD之间，但仅与PHE263产生作用